

각기둥 · 각뿔 · 각뿔대 — 문제지

n각을 기준으로 한 v·e·f 공식 · 옆면 모양

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 2 · 각기둥·각뿔·각뿔대

n각기둥과 n각뿔대는 $v = 2n$, $e = 3n$, $f = n + 2$ 로 서로 같아요. n각뿔은 $v = n + 1$, $e = 2n$, $f = n + 1$ 이에요. 옆면은 각기둥이 직사각형, 각뿔이 삼각형, 각뿔대가 사다리꼴이에요.

1●○○ 기본

사각기둥의 면의 수, 모서리의 수, 꼭짓점의 수를 차례대로 구하시오.

답의 형태 — ‘면 ○개, 모서리 ○개, 꼭짓점 ○개’ 꼴로

답 _____

2●○○ 기본

육각뿔의 면의 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (개수)

답 _____ 개

3●○○ 기본

오각뿔대의 모서리의 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (개수)

답 _____ 개

4●●○ 보통

어떤 각뿔의 면의 수가 10개예요. 이 각뿔의 모서리의 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (개수)

답 _____ 개

5●●○ 보통

삼각기둥, 삼각뿔, 사각뿔대, 사각뿔 중에서 옆면이 모두 사다리꼴인 입체를 찾아 이름을 쓰시오.

답의 형태 — 도형 이름으로 (단위 없음)

답 _____

6●●○ 보통

n각기둥과 n각뿔대의 꼭짓점의 수, 모서리의 수, 면의 수를 비교하면 어떤 관계인지 한 문장으로 쓰시오.

답의 형태 — 한 문장으로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

어떤 각기둥에서 모서리의 수와 꼭짓점의 수를 더한 값이 25예요. 이 각기둥의 면의 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (개수)

답 _____ 개

9 ●●●● 도전

n 이 3 이상일 때, n 각기둥의 면의 수에서 n 각뿔의 면의 수를 뺀 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (개수)

답 _____ 개

8 ●●●● 도전

육각기둥의 모서리의 수와 칠각뿔의 모서리의 수의 차를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (개수)

답 _____ 개